Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота № 3

з дисципліни «Тестування та контроль якості (QA) вбудованих систем»

Тема: «Дослідження засобів мережного рівня моделі OSI. Статичне та динамічне налаштування IP адресації.»

Виконав:

студент групи ІА-31

Калиновський Володимир

Київ 2026

Тема: Дослідження засобів мережного рівня моделі OSI. Статичне та динамічне налаштування IP адресації.

Мета: Ознайомитися з DHCP протоколом. Навчитися налаштовувати DHCP сервер у конфіг файлі /etc/dhcp/dhcpd.conf.

Завдання: Останні дві цифри номера залікової книжки – 10→ 10 % 3 = 1.

Варіант 1:

Визначення варіанту: Останні дві цифри номеру залікової книжки розділити на три. Остача від ділення і буде номером варіанту.

0) Переконатися в отриманні MAC-адреси по відомій IP-адресі.

1) Переконатися в тому, що ***arp***-таблиця оновлюється при отриманні ***arp-reply***.

2) Додати статичний запис у ***arp***-таблицю та після цього пропінгувати інший пристрій, при цьому відстежувати трафік у ***wireshark***.

Теоретичні відомості

Протокол DHCP та система DNS DHCP - це мережевий протокол, який автоматично надає IP-адреси та інші налаштування мережі (маску підмережі, шлюз тощо) комп'ютерам і різним пристроям в мережі. Процес отримання адреси клієнтом складається з чотирьох основних етапів (DORA):

1. Клієнт надсилає широкомовний пакет DHCPDISCOVER в пошуках сервера.
2. DHCP-сервер розглядає запит та надсилає повідомлення DHCPOFFER з можливими IP-адресами.
3. Клієнт обирає адресу та надсилає запит DHCPREQUEST з обраною адресою.
4. Після цього сервер посилає фінальне підтвердження DHCPACK.

Також під час конфігурації мережі клієнтам передаються адреси ДНС-серверів-системи для отримання інформації про домени, яка використовується для отримання IP-адреси по доменному імені. У випадку наявності двох DHCP-серверів в одній мережі, клієнт отримує IP-адресу від того сервера, який перший надіслав DHCPOFFER.

Протокол ARP працює на канальному рівні моделі OSI та призначений для визначення фізичної MAC-адреси пристрою за його відомою мережевою IPv4-адресою у межах одного сегмента мережі. Коли вузол має намір відправити пакет, але не знає MAC-адресу отримувача, він генерує широкомовний запит

(ARP Request) на адресу ff:ff:ff:ff:ff:ff. Вузол із відповідною IP-адресою надсилає одноадресну відповідь (ARP Reply), після чого отримана зв'язка «IP-MAC» кешується в ARP-таблиці відправника для подальшого використання.

Утиліта ping застосовує протокол мережевого рівня ICMP (Internet Control Message Protocol) для перевірки доступності віддалених вузлів, відправляючи повідомлення ICMP Echo Request та очікуючи на ICMP Echo Reply. Для успішної передачі ICMP-пакетів у локальній мережі (Ethernet-сегменті) відправнику необхідна MAC-адреса наступного вузла, яка отримується динамічно через протокол ARP.

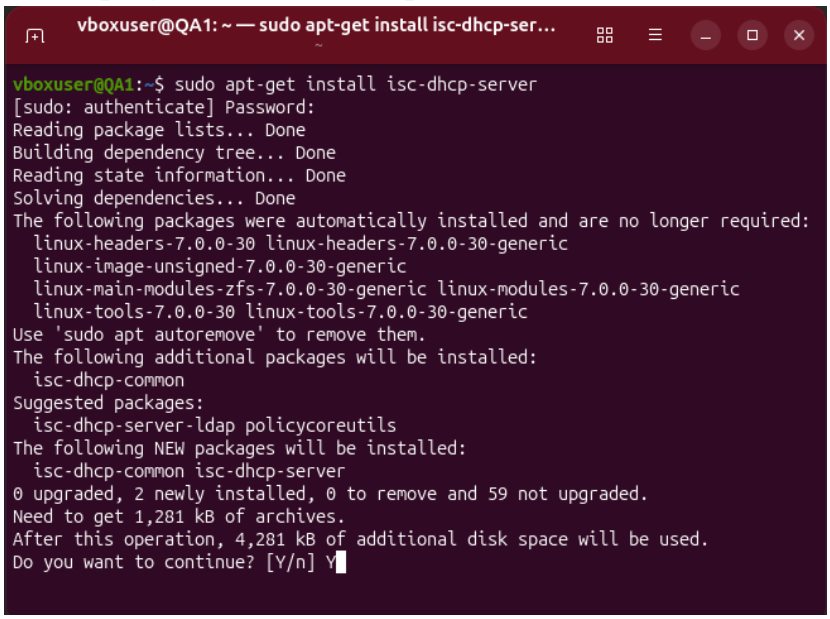
Хід роботи

1. Встановлення та базова конфігурація інтерфейсів:

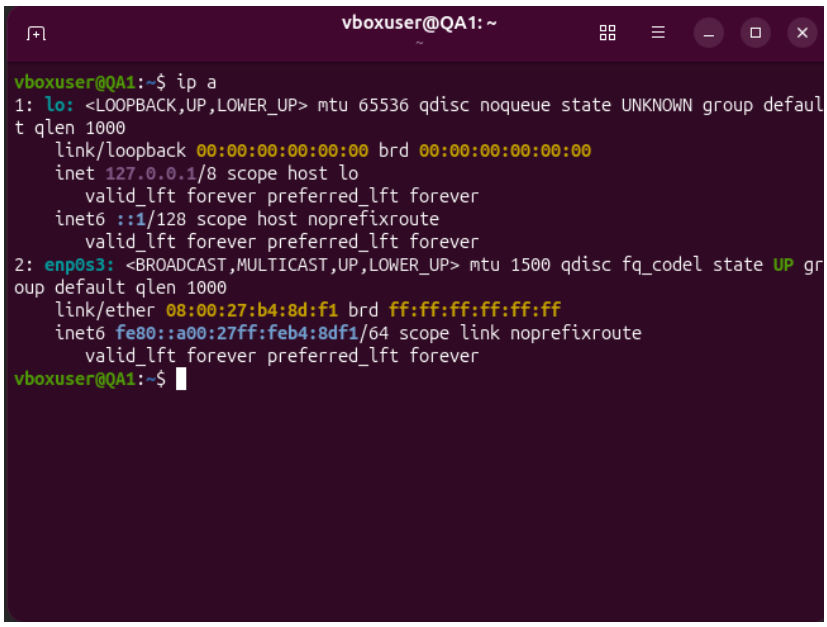
На першому етапі виконання роботи було встановлено пакет isc-dhcp-server. За допомогою команд ip a та ifconfig перевірено поточні мережеві інтерфейси. Оскільки віртуальна машина працює у режимі «Внутрішня мережа», інтерфейсу enp0s3 було статично призначено IP-адресу 192.168.1.1 з маскою 255.255.255.0 за допомогою утиліти ifconfig

Завантажуємо dhcp сервер командою:

sudo apt-get install isc-dhcp-server



Перевіряємо поточні мережеві інтерффейси



У файлі /etc/default/isc-dhcp-server вказуємо свій інтерфейс

INTERFACESv4="enp0s3"

```
vboxuser@QA1:~$ sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server
[sudo: authenticate] Password:
```

vboxuser@QA1: ~ — sudo nano /etc/default/isc-dhcp...

```
  GNU nano 8.7.1              /etc/default/isc-dhcp-server *
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
#       Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
#       Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="enp0s3"
INTERFACESv6=""


^G Help      ^O Write Out ^F Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^/ Go To Line
```

```
vboxuser@QA1:~$ ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        ether 08:00:27:b4:8d:f1  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 356  bytes 60216 (60.2 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 2597  bytes 203091 (203.0 KB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 2597  bytes 203091 (203.0 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

vboxuser@QA1:~$
```

2. Налаштування конфігураційних файлів DHCP-сервера:

Аби дізнатись необхідні адреси для конфігураційного файлу вводимо команду *ifconfig*

```
vboxuser@QA1:~$ sudo ifconfig enp0s3 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 up
[sudo: authenticate] Password:
vboxuser@QA1:~$ ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.1.1  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
        ether 08:00:27:b4:8d:f1  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 368  bytes 61422 (61.4 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 2725  bytes 213075 (213.0 KB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 2725  bytes 213075 (213.0 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

vboxuser@QA1:~$
```

Далі у головному конфігураційному файлі /etc/dhcp/dhcpd.conf налаштовуємо параметри нашої підмережі (192.168.1.0), вказуємо маршрутизатор, DNS-сервери та виділяємо діапазон IP-адрес для видачі клієнтам: від 192.168.1.50 до 192.168.1.100.

```
vboxuser@QA1:~$ sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

vboxuser@QA1: ~ — sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

```
  GNU nano 8.7.1                    /etc/dhcp/dhcpd.conf *
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
option subnet-mask 255.255.255.0;
option broadcast-address 192.168.1.255;
option routers 192.168.1.1;
option domain-name-servers 192.168.1.1, 8.8.8.8;
option domain-name "mydomain.example";
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0{
range 192.168.1.50 192.168.1.100;
}
```

```
^G Help        ^O Write Out   ^F Where Is    ^K Cut         ^T Execute     ^C Location    M-U Undo
^X Exit        ^R Read File   ^\ Replace     ^U Paste       ^J Justify     ^/ Go To Line  M-E Redo
```

Після застосування налаштувань перезапускаємо службу

```
vboxuser@QA1:~$ sudo systemctl restart isc-dhcp-server
```

перевірка статусу (systemctl status) підтвердила, що сервер успішно працює (active (running)).

```
vboxuser@QA1:~$ sudo systemctl restart isc-dhcp-server
vboxuser@QA1:~$ sudo systemctl status isc-dhcp-server
● isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2026-10-19 00:43:53 UTC; 29s ago
 Invocation: ecac5ab430d34d77a9935510ba45528c
       Docs: man:dhcpd(8)
   Main PID: 5026 (dhcpd)
      Tasks: 1 (limit: 1827)
     Memory: 3.7M (peak: 4.5M)
        CPU: 103ms
     CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
             └─5026 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpd.pid -cf /etc/dhcp/dhcp>

Oct 19 00:43:53 QA1 dhcpd[5026]: Database file: /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
Oct 19 00:43:53 QA1 dhcpd[5026]: PID file: /run/dhcp-server/dhcpd.pid
Oct 19 00:43:53 QA1 dhcpd[5026]: Wrote 0 leases to leases file.
Oct 19 00:43:53 QA1 dhcpd[5026]: Listening on LPF/enp0s3/08:00:27:b4:8d:f1/192.168.1.0/24
Oct 19 00:43:53 QA1 sh[5026]: Listening on LPF/enp0s3/08:00:27:b4:8d:f1/192.168.1.0/24
```

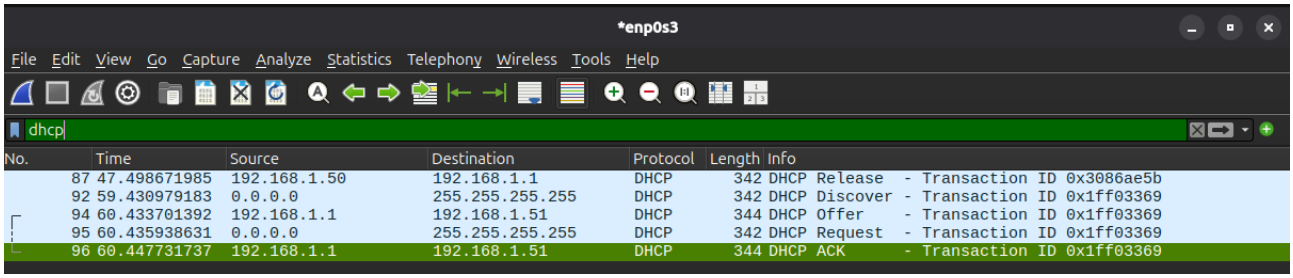
3. Робота клієнта та перехоплення трафіку (Wireshark):

На клієнтській машині було увімкнено інтерфейс та ініційовано запит на отримання IP-адреси командою sudo dhclient -v enp0s3. У терміналі чітко зафіксовано повний цикл DORA: клієнт відправив DHCPDISCOVER, сервер запропонував адресу 192.168.1.51 (DHCPOFFER), клієнт надіслав запит на її використання (DHCPREQUEST) та отримав підтвердження (DHCPACK).

```
vboxuser@QA2:~$ sudo dhclient -v enp0s3
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.4.3-P1
Copyright 2004-2022 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/

Listening on LPF/enp0s3/08:00:27:30:e1:e5
Sending on   LPF/enp0s3/08:00:27:30:e1:e5
Sending on   Socket/fallback
xid: warning: no netdev with useable HWADDR found for seed's uniqueness enforce
ent
xid: rand init seed (0x6aaa719a) built using gethostid
DHCPDISCOVER on enp0s3 to 255.255.255.255 port 67 interval 3 (xid=0x1ff03369)
DHCPOFFER of 192.168.1.51 from 192.168.1.1
DHCPREQUEST for 192.168.1.51 on enp0s3 to 255.255.255.255 port 67 (xid=0x6933f0
f)
DHCPACK of 192.168.1.51 from 192.168.1.1 (xid=0x1ff03369)
Setting LLMNR support level "yes" for "2", but the global support level is "no"
bound to 192.168.1.51 -- renewal in 229 seconds.
vboxuser@QA2:~$
```

Паралельно аналізатор трафіку Wireshark перехопив ці пакети, візуально підтверджуючи коректну роботу протоколу на мережевому рівні.



4. Перевірка файлу оренди адрес:

Перегляд файлу бази даних оренди /var/lib/dhcp/dhcpd.leases на сервері довів, що IP-адреса 192.168.1.51 була успішно та офіційно закріплена за фізичною MAC-адресою клієнтської машини (08:00:27:30:e1:e5)."

```
vboxuser@QA1:~$ cat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
# The format of this file is documented in the dhcpd.leases(5) manual page.
# This lease file was written by isc-dhcp-4.4.3-P1

# authoring-byte-order entry is generated, DO NOT DELETE
authoring-byte-order little-endian;
```

```
lease 192.168.1.51 {
  starts 1 2026/10/19 01:10:21;
  ends 1 2026/10/19 01:20:21;
  tstp 1 2026/10/19 01:20:21;
  cltt 1 2026/10/19 01:10:21;
  binding state active;
  next binding state free;
  rewind binding state free;
  hardware ethernet 08:00:27:30:e1:e5;
  client-hostname "QA2";
}
```

Тестова документація

Test-case: Оновлення ARP-таблиці

Кроки відтворення:

1) Очистити ARP-кеш на сервері командою: sudo ip -s -s neigh flush all.

```
vboxuser@QA1:~$ sudo ip -s -s neigh flush all
[sudo: authenticate] Password:
192.168.1.50 dev enp0s3 lladdr 08:00:27:30:e1:e5  ref 1 used 12/12/12probes 1 REACHABLE
192.168.1.51 dev enp0s3 lladdr 08:00:27:30:e1:e5  ref 1 used 30/30/30probes 1 REACHABLE

*** Round 1, deleting 2 entries ***
*** Flush is complete after 1 round ***
```

2) Перевірити таблицю (arp -n) - запис для IP 192.168.1.51 відсутній або має статус incomplete.

```
vboxuser@QA1:~$ arp -n
```

3) Надіслати один ICMP-запит до клієнта командою: ping -c 1 192.168.1.51.

```
vboxuser@QA1:~$ ping -c 1 192.168.1.51
PING 192.168.1.51 (192.168.1.51) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.51: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.40 ms

--- 192.168.1.51 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.403/1.403/1.403/0.000 ms
vboxuser@QA1:~$
```

4) Повторно перевірити ARP-таблицю командою: arp -n

```
vboxuser@QA1:~$ arp -n
Address                  HWtype  HWaddress           Flags Mask            Iface
192.168.1.50             ether   08:00:27:30:e1:e5   C                     enp0s3
192.168.1.51             ether   08:00:27:30:e1:e5   C                     enp0s3
```

Таблиця 1. Test-case: Оновлення ARP-таблиці

Поле	Опис
ID тест-кейсу	TC-01
Мета тестування	Переконатися в тому, що ARP-таблиця оновлюється при отриманні arp-reply.
Передумови	Налаштовано мережеве з'єднання між сервером (QA1) та клієнтом (QA2). Клієнт має активну IP-адресу 192.168.1.51
Кроки відтворення	1. Очистити ARP-кеш на сервері: sudo ip -s -s neigh flush all 2. Перевірити таблицю (має бути порожня): arp -n 3. Надіслати один ICMP-запит до клієнта: ping -c 1 192.168.1.51 4. Повторно перевірити ARP-таблицю: arp -n
Очікуваний результат	Після виконання команди ping, сервер отримує ARP-відповідь, і в ARP-таблиці миттєво з'являється новий динамічний запис із MAC-адресою клієнта.
Фактичний результат	В ARP-таблиці успішно з'явився запис із MAC-адресою 08:00:27:30:e1:e5 для IP 192.168.1.51.
Статус	**Pass** (Пройдено успішно)

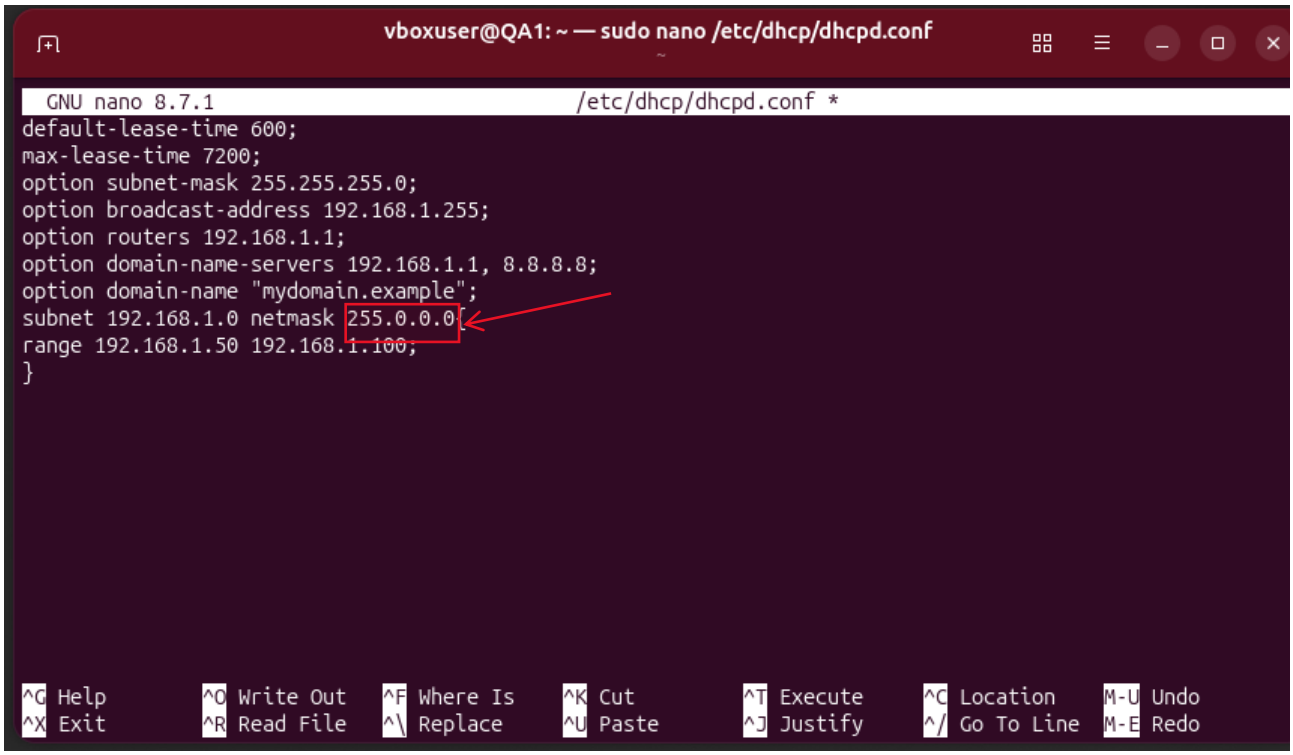
Defect-report: Збій запуску DHCP-сервера через конфлікт маски підмережі

Кроки відтворення:

1) Відкрити файл конфігурації: sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

```
vboxuser@QA1:~$ sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

2) Знайти блок конфігурації підмережі та навмисно змінити netmask з правильної (255.255.255.0) на хибну (255.0.0.0). Зберегти зміни.



3) Перезапустити сервер: *sudo systemctl restart isc-dhcp-server.*

4) Перевірити статус служби: *sudo systemctl status isc-dhcp-server*.

```
vboxuser@QA1:~$ sudo systemctl restart isc-dhcp-server
vboxuser@QA1:~$ sudo systemctl status isc-dhcp-server
× isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; preset: enabled)
     Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2026-10-19 01:55:57 UTC; 17s ago
   Duration: 56ms
 Invocation: 60d6746b3f4d4452b99ab4b3adc4f8a6
       Docs: man:dhcpd(8)
    Process: 5161 ExecStart=/bin/sh -ec      CONFIG_FILE=/etc/dhcp/dhcpd.conf;      if [ -f /etc/ltsp/dhc>
   Main PID: 5161 (code=exited, status=1/FAILURE)
   Mem peak: 2.2M
        CPU: 44ms

Oct 19 01:55:57 QA1 dhcpd[5161]: Configuration file errors encountered -- exiting
Oct 19 01:55:57 QA1 systemd[1]: isc-dhcp-server.service: Failed with result 'exit-code'.
Oct 19 01:55:57 QA1 dhcpd[5161]:
Oct 19 01:55:57 QA1 dhcpd[5161]: If you think you have received this message due to a bug rather
Oct 19 01:55:57 QA1 dhcpd[5161]: than a configuration issue please read the section on submitting
Oct 19 01:55:57 QA1 dhcpd[5161]: bugs on either our web page at www.isc.org or in the README file
Oct 19 01:55:57 QA1 dhcpd[5161]: before submitting a bug.  These pages explain the proper
Oct 19 01:55:57 QA1 dhcpd[5161]: process and the information we find helpful for debugging.
Oct 19 01:55:57 QA1 dhcpd[5161]:
Oct 19 01:55:57 QA1 dhcpd[5161]: exiting.
lines 1-21/21 (END)
```

Поле	Опис
ID дефекту	BUG-01
Короткий опис	Збій запуску ISC-DHCP-Server через конфлікт маски підмережі у файлі конфігурації.
Серйозність	Висока - критична помилка конфігурації призводить до повної непрацездатності мережевого сервісу.
Кроки відтворення	1. Відкрити файл конфігурації сервера: sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf 2. Знайти блок конфігурації підмережі та змінити netmask з 255.255.255.0 на хибну 255.0.0.0 3. Зберегти зміни у файлі. 4. Перезапустити сервер: sudo systemctl restart isc-dhcp-server 5. Перевірити статус служби: sudo systemctl status isc-dhcp-server
Фактичний результат	Служба не активна, статус failed (Result: exit-code). Сервер повністю зупиняє свою роботу через помилку Configuration file errors encountered.
Очікуваний результат	Сервер повинен перевіряти валідність маски підмережі відносно інтерфейсу і виводити попередження у лог без аварійного завершення (crash) всієї служби.
Статус	Open (Відкритий)

Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи я ознайомився з принципами роботи протоколу DHCP та практично налаштував ISC-DHCP-Server у середовищі ОС Linux на базі віртуальних машин. Було проведено конфігурацію мережевих інтерфейсів, налаштування файлу dhcpd.conf та успішно продемонстровано процес автоматичного отримання IP-адреси клієнтом. За допомогою утиліти Wireshark було проаналізовано мережевий трафік та перехоплено пакети процесу DORA (Discover, Offer, Request, ACK). Крім того, згідно з моїм варіантом, було розроблено базову тестову документацію: успішно проведено Test-case для перевірки механізмів динамічного оновлення ARP-таблиці та складено Defect-report, що демонструє критичну поведінку DHCP-сервера при вказанні хибної маски підмережі. Отримані навички є фундаментальними для тестування мережевого оточення пристроїв IoT та вбудованих систем.

Посилання на репозиторій: *https://github.com/neevkps/QA.git*